Galerkinova metoda

Izračun koeficienta C za polkrožni presek cevi

Jakob Jerič, 28221068
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
jj06142@student.uni-lj.si

28. avgust 2025

Naloga

Izračunaj koeficient C. V ta namen moraš dobiti matriko A in vektor b; preuči, kako je natančnost rezultata (vsote za koeficient C) odvisna od števila členov v indeksih m in n. Zaradi ortogonalnosti po m lahko oba učinka preučuješ neodvisno.

Uvod

Pri proučevanju enakomernega laminarnega toka viskozne in nestisljive tekočine skozi dolgo ravno cev pod vplivom stalnega tlačnega gradienta p' se Navier-Stokesova enačba poenostavi v Poissonovo enačbo:

$$\Delta v = -\frac{p'}{\eta},$$

kjer je v vzdolžna komponenta hitrosti, odvisna zgolj od koordinat preseka cevi, η pa označuje viskoznost tekočine. Enačbo rešujemo znotraj preseka cevi, pri čemer na stenah cevi velja robni pogoj $v = 0$. Skupni pretok tekočine je opisan s Poiseuillovim zakonom:

$$\Phi = \int_S v, dS = C\frac{p'S^2}{8\pi\eta},$$

kjer koeficient C določa odvisnost od oblike preseka cevi ($C = 1$ za krožni presek). Cilj naloge je določiti C za polkrožni presek cevi z radijem R.

Z uvedbo novih spremenljivk $\xi = r/R$ in $u = v\eta/(p'R^2)$ se problem preoblikuje v:

$$\Delta u(\xi, \varphi) = -1, \quad u(\xi = 1, \varphi) = u(\xi, \varphi = 0) = u(\xi, \varphi = \pi) = 0,$$

pri čemer koeficient C dobimo kot:

$$C = 8\pi\frac{\int\int u(\xi, \varphi)\xi, d\xi, d\varphi}{(\pi/2)^2}.$$

Metoda Galerkina omogoča približno rešitev Poissonove enačbe z zapisom rešitve kot linearne kombinacije poskusnih funkcij:

$$\tilde{u}(\xi, \varphi) = \sum_{i=1}^{N} a_i \Psi_i(\xi, \varphi),$$

kjer Ψ_i zadostijo robnim pogojem. Preostanek ϵ pri približku zadostiti Poissonovi enačbi je:

$$\Delta\tilde{u}(\xi, \varphi) + 1 = \epsilon(\xi, \varphi).$$

Metoda Galerkina zahteva, da je napaka ϵ ortogonalna na vse poskusne funkcije Ψ_i:

$$(\epsilon, \Psi_i) = 0, \quad i = 1, 2, \ldots, N.$$

To vodi do sistema enačb za koeficiente a_i:

$$\sum_{j=1}^{N} A_{ij}a_j = b_i, \quad A_{ij} = (\Delta\Psi_j, \Psi_i), \quad b_i = (-1, \Psi_i).$$

Koeficient za pretok C lahko nato izrazimo kot:

$$C = -\frac{32}{\pi}\sum_{i,j} b_i A_{ij}^{-1} b_j.$$

Za poskusne funkcije se uporabljajo eksaktne funkcije za kotni del ($\sin((2m+1)\varphi)$), medtem ko se Besselove funkcije za radialni del nadomestijo s funkcijami oblike $\xi^{2m+1}(1-\xi)^n$. Indeks i ustreza dvojni oznaki za m in n, zaradi česar matrika A razpade v bloke, kar olajša obrat matrike.

Izračun koeficienta C

Kot že omenjeno v uvodu, sem za izračun koeficienta C uporabi matriko A in vektor b. Matrika A je definirana kot:

$$A_{ij} = (\Delta\Psi_j, \Psi_i),$$

vektor b pa kot:

$$b_i = (-1, \Psi_i).$$

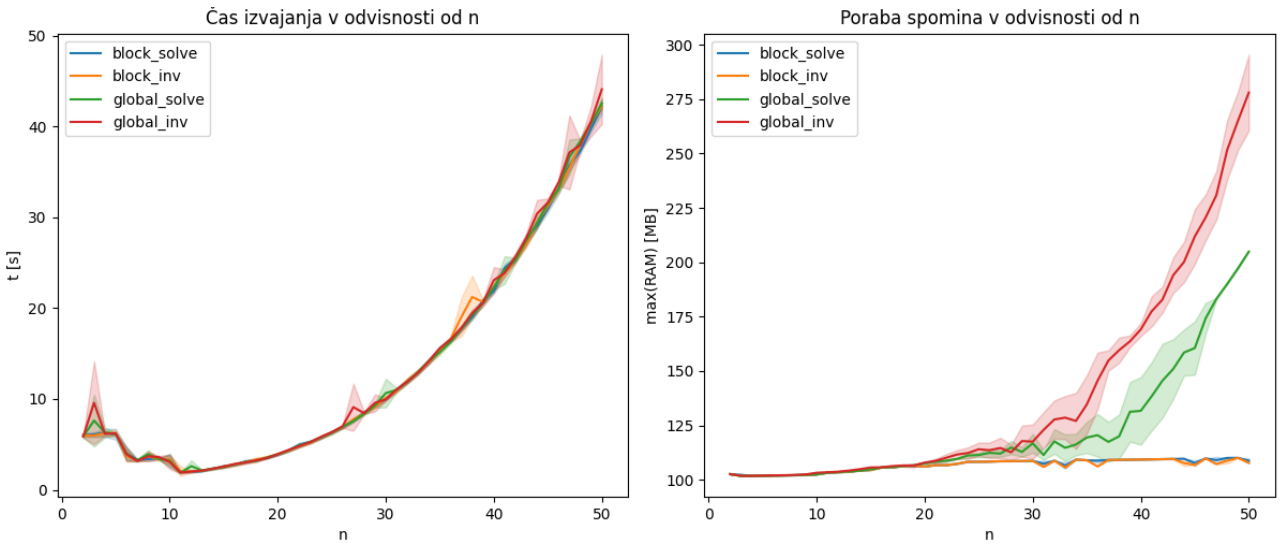
kjer je $\Psi_i = \xi^{2m+1}(1-\xi)^n \sin((2m+1)\varphi)$. Reševanja vektorske enačbe predstavljene v uvodu sem se lotil na štiri različne načine:

- 'Globalno':
  - S funkcijo `np.linalg.inv` sem poiskal inverz celotne matrike A ga nato uporabil pri izračunu koeficienta C.
  - S funkcijo `np.linalg.solve` sem izračunal $A^{-1}b$, kar sem uporabil pri izračunu koeficienta C.
- 'Bločno': Obe zgoraj omenjeni metodi sem izvedel za vsak blok matrike A posebaj.

Funkcije sem primerno poimenoval: `global_inv`, `global_solve`, `block_inv` in `žblock_solve`. Na spodnjem grafu sem primerjal časovno zahtevnost in porabo spomina za vse štiri metode. Prikazana sta čas in poraba spomina za celoten proces iskanja koeficienta C, vključno z izračunom vsote:

$$C = -\frac{32}{\pi} \sum_{i,j} b_i A^{-1}_{ij} b_j,$$

ne le za iskanje inverza matrike A:

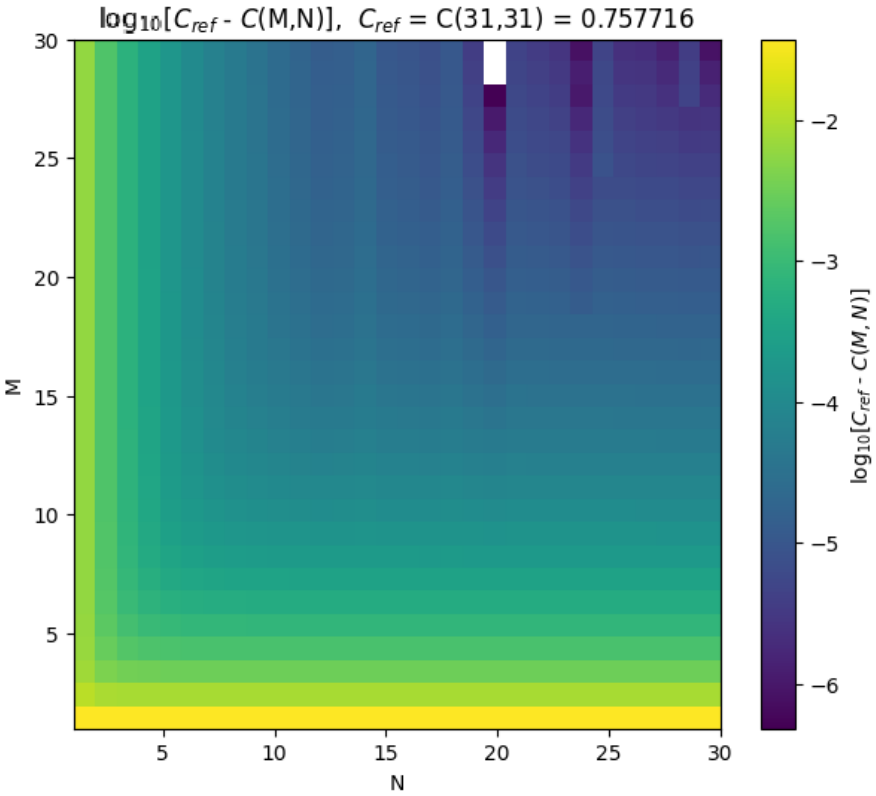


Slika 1: Časovna zahtevnost in poraba spomina za vse štiri metode.

Iz grafa je razvidno, da vse 4 metode za izračun potrebujejo približno enako časa, je pa maksimalna poraba spomina pri 'globalnih' metodah večja kot pri 'bločnih' metodah. Obarvana območja na grafu predstavljajo standardno deviacijo v 10 poskusih.

Med testiranjem sem ugotovil, da je bila bila metoda `block_solve` najstabilnejša (sploh pri večjih M in N), zato sem v nadaljevanju uporabljal le to metodo.

Preveril sem tudi, kako se z večanjem tako M kot N (maksimalni vrednosti m in n) spreminja koeficient vrednost koeficienta C. Že po nekaj členih je postal dokaj stabilen. Z večanjem členov v vsoti pa sej je bolj kot ne monotono naraščujoče bližal končni vrednosti. Spodnji graf prikazuje vrednost $log_{10}(C_{\text{ref}} - C(M,N))$, kjer sem za referenčno vrednost C_{ref} vzel vrednost koeficienta C pri $M = 31$ in $N = 31$.

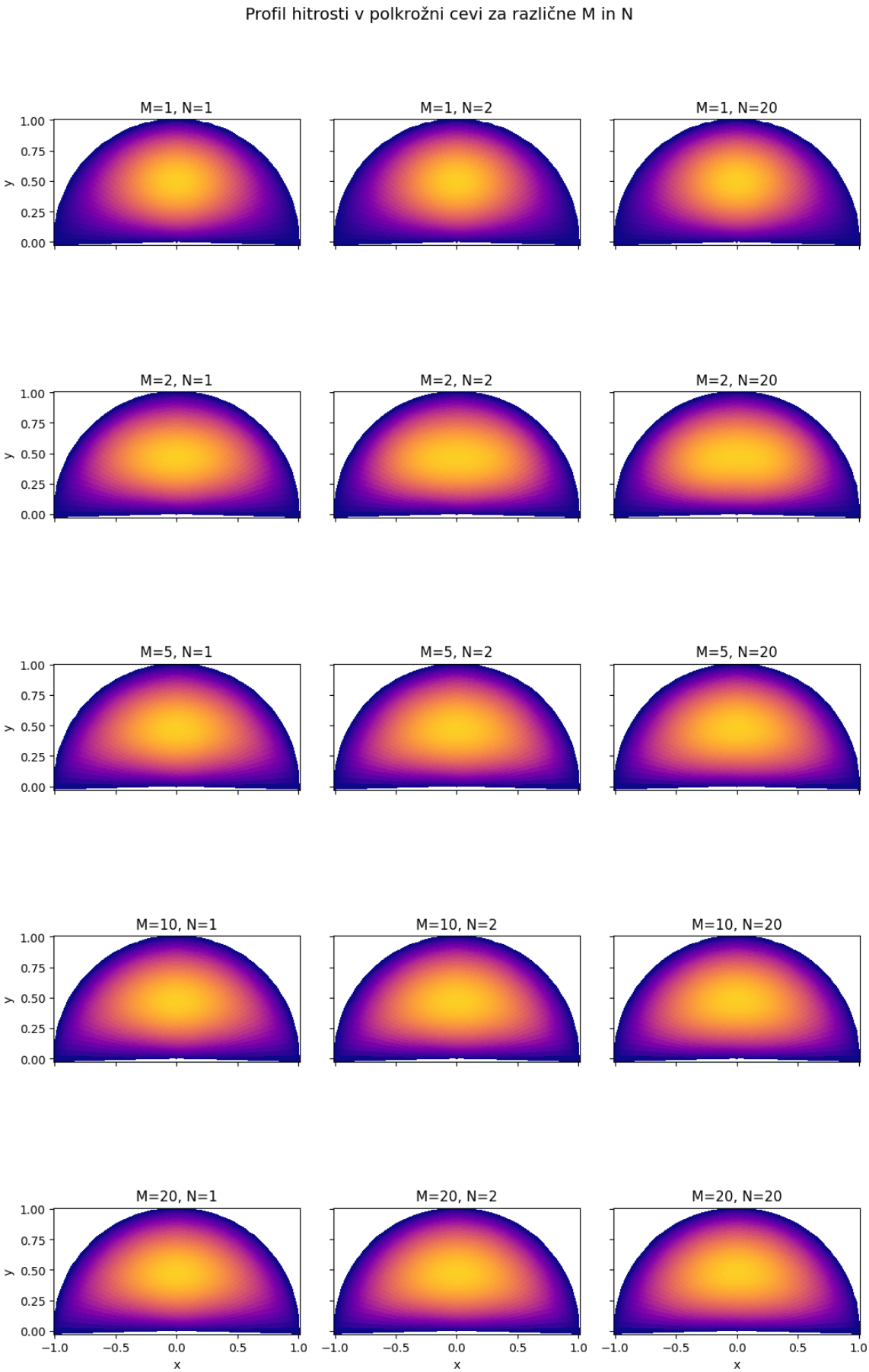


Slika 2: Napaka koeficienta C v odvisnosti od števila členov M in N.

Opazimo lahko, da so z izjemo $C(29 \text{ in } 30, 20)$ vsi C z manjšo vrednostjo M in N manjši od $C(31, 31)$. Omenjena C sta bila za 10^{-6} večja od $C(31, 31)$, ki pa je znašal:

$$\boxed{C = 0.757716}$$

Zanimalo me je tudi, kako izgleda dejanski profil hitrosti vode v polkrožni cevi. Na zadnji strani so prikazani grafi, ki za različne M in N prikazujejo hitrost vode v polkrožni cevi. Opazimo, da se z večanjem M in N profil ne spreminja prav precej veliko in da smo že z enim samim členom dokaj smiselno ocenili profil hitrosti vode v cevi.



Slika 3: Profil hitrosti vode v polkrožni cevi za različne M in N.